

Лабораторная работа №20: Исследование релаксационных генераторов на основе операционных усилителей

Цель работы: исследование принципов построения, функционирования и расчета параметров релаксационных генераторов на основе операционных усилителей.

1. Теоретические сведения

Релаксационные генераторы предназначены для формирования прямоугольных импульсов с заданными характеристиками. В качестве активного элемента используются операционные усилители (ОУ). Математически работа ОУ описывается соотношением:

$$U_{\text{ВЫХ}} = K_0(U_{\text{ВХ}+} - U_{\text{ВХ}-}), \quad (1)$$

где K_0 — собственный коэффициент усиления ОУ по напряжению.

Автоколебательный мультивибратор. Период генерируемых колебаний определяется по формуле:

$$T = 2 \cdot R_{\text{ОС-}} \cdot C \cdot \ln \left(1 + \frac{2R_{+}}{R_{\text{ОС+}}} \right). \quad (2)$$

Ждущий мультивибратор. Длительность формируемого импульса:

$$T_{\text{И}} = R_{\text{OC-}} \cdot C \cdot \ln \left(1 + \frac{R_{+}}{R_{\text{OC+}}} \right). \quad (3)$$

Достоинства схем на ОУ: простота, стабильность, малая зависимость от характеристик элементов. Недостаток — более узкий диапазон рабочих частот по сравнению с транзисторными схемами из-за инерционности ОУ при выходе из режима насыщения.

2. Данные таблиц с измерениями и результатами теоретических расчётов

Ждущий мультивибратор (Таблица П1)

Таблица 1: Ждущий мультивибратор. $U_{\text{ВХ}} = 20 \text{ В}$; $C = 0.06 \text{ мкФ}$; $R_{+} = 1600 \text{ Ом}$

Параметр	5.1 кОм	11 кОм	16 кОм
ROC- = 11 кОм			
$T_{\text{И}}$, мкс (ROC- = 11 кОм)	185	120	90
$T_{\text{И TEOP}}$, мкс (ROC- = 11 кОм)	180	90	63
ROC- = 30 кОм			
$T_{\text{И}}$, мкс (ROC- = 30 кОм)	540	280	205
$T_{\text{И TEOP}}$, мкс (ROC- = 30 кОм)	491	244	172

Автоколебательный мультивибратор (Таблица П2)

Таблица 2: Автоколебательный мультивибратор. $C = 0.06 \text{ мкФ}$

Параметр	5.1 кОм	11 кОм	16 кОм
ROC- = 11 кОм, R+ = 1600 Ом			
$T_{\text{И}}^{+}$, мкс	345	190	150
$T_{\text{И}}^{-}$, мкс	305	180	140

ST, MKC$	650	370	290
$ST_ \text{\text{TEOP}}$, MKC$	643	337	241
ROC- = 11 K_{OM}, R+ = 510 O_M			
$ST^{+}__ \text{\text{I}}$, MKC$	150	87	70
$ST^{-}__ \text{\text{I}}$, MKC$	140	85	70
ST, MKC$	290	172	140
$ST_ \text{\text{TEOP}}$, MKC$	241	117	82
ROC- = 30 K_{OM}, R+ = 1600 O_M			
$ST^{+}__ \text{\text{I}}$, MKC$	950	520	380
$ST^{-}__ \text{\text{I}}$, MKC$	700	420	320
ST, MKC$	1650	940	700
$ST_ \text{\text{TEOP}}$, MKC$	1753	919	656
ROC- = 30 K_{OM}, R+ = 510 O_M			
$ST^{+}__ \text{\text{I}}$, MKC$	380	210	160
$ST^{-}__ \text{\text{I}}$, MKC$	320	200	150
ST, MKC$	700	410	310
$ST_ \text{\text{TEOP}}$, MKC$	656	319	222

3. Графические зависимости

Ждущий мультивибратор: $T_{И}$ и $T_{И\text{ ТЕОР}}$ от $R_{ОС+}$

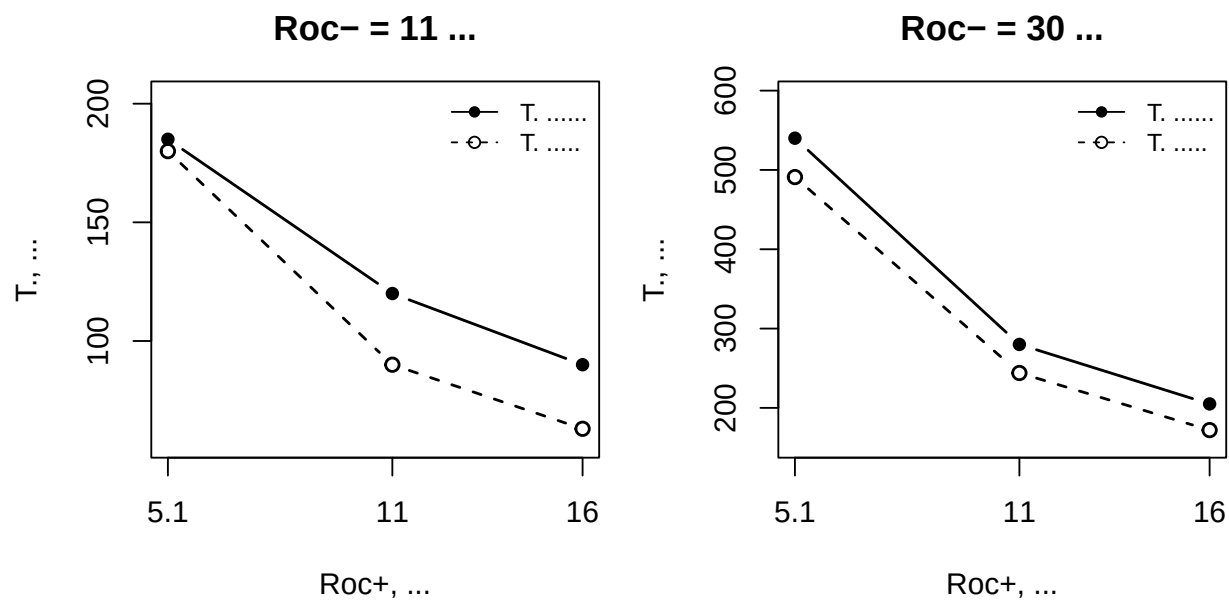


Рисунок 1: Ждущий мультивибратор. Зависимость длительности импульса от R_{OC+}

Автоколебательный мультивибратор: T и $T_{\text{ТЕОР}}$ от $R_{\text{OC}+}$

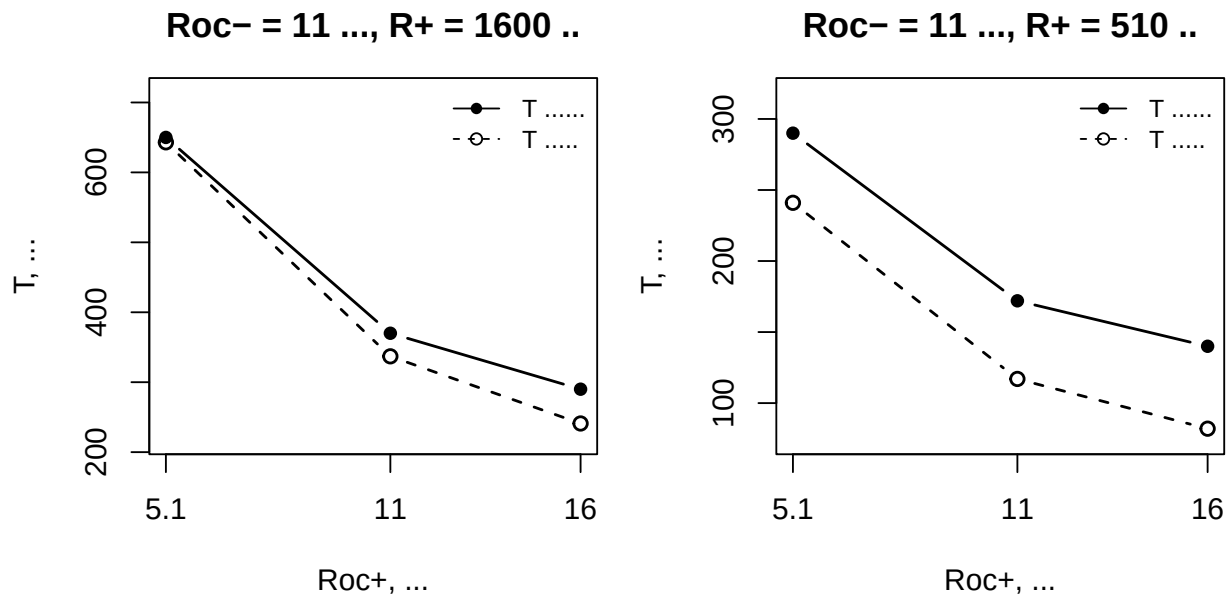


Рисунок 2: Автоколебательный мультивибратор. Roc- = 11 кОм

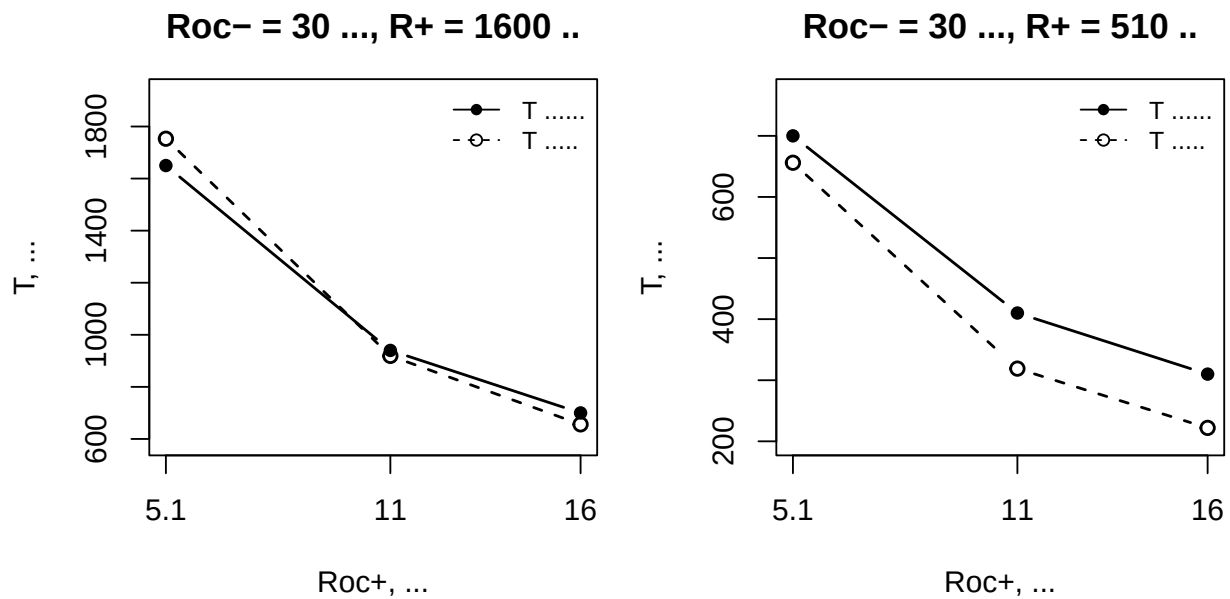


Рисунок 3: Автоколебательный мультивибратор. Roc- = 30 кОм

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были исследованы принципы построения, функционирования и расчёта параметров релаксационных генераторов на основе операционных усилителей: ждущего и автоколебательного мультивибраторов.

Из таблицы П1 видно, что с увеличением R_{OC+} длительность формируемого импульса $T_{И}$ **убывает** как в измеренных, так и в теоретических значениях. При увеличении R_{OC-} длительность импульса пропорционально возрастает. Средняя относительная погрешность расчёта для ждущего мультивибратора составила $\approx 20.5\%$.

Из таблицы П2 следует, что период T автоколебательного мультивибратора также убывает с ростом R_{OC+} и возрастает с ростом R_{OC-} . При уменьшении R_{+} период колебаний сокращается. Разница между $T_{И}^{+}$ и $T_{И}^{-}$ (при $R_{OC-} = \text{const}$) обусловлена несимметрией в реальной схеме. Средняя относительная погрешность расчёта для автоколебательного мультивибратора составила $\approx 21.6\%$.

Расхождение теоретических и экспериментальных значений объясняется инерционными свойствами ОУ (конечным временем выхода из режима насыщения), а также разбросом номиналов реальных резисторов и конденсаторов относительно номинальных значений.